



PROJETO DE EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ



QUIXADÁ – 2025

PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXADÁ

Ricardo José Araújo Silveira

**SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
DE QUIXADÁ**

Jesyca Adrina Severo Cavalcante

**SUPERINTENDE ADJUNTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE DE QUIXADÁ**

Francisca Lusimara Sousa Lopes

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL AUTORES

Documento assinado digitalmente

LARISSE OLIVEIRA SILVA

Data: 02/12/2025 15:18:18-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Larisse Oliveira Silva – Estagiária Engenharia Ambiental e Sanitária



Marcela de Sousa Lopes – Estagiária Engenharia Ambiental e Sanitária

SUMÁRIO



.....	1
1. Introdução e Antecedentes.....	5
2. Objetivos Estratégicos de Ação.....	6
3. Diagnóstico e Zoneamento de Ações	7
4. Diretrizes Técnicas.....	27
4.1. Critérios para Seleção das Espécies	28
4.2. Porte das Árvores e Locais Indicados.....	28
5. Espécies Recomendadas e Não Recomendadas	29
5.1 Porte Pequeno (3–6 m)	29
5.2 Porte Médio (6–12 m).....	33
5.3 Porte Grande (>12 m)	45
5.4 Espécies Frutíferas.....	48
5.5 Não recomendado.....	58
6 Procedimentos de Plantio	59
6.1 Abertura do beço	59
6.2 Preparo do Substrato e Adubação	60
6.3. Tutoramento e Proteção	60
6.4 Irrigação Inicial.....	61
7. Manutenção e Monitoramento.....	62
7.1. Programa de Podas.....	62
7.2. Supressão de Árvores.....	62
7.3. Inventário Arbóreo e Georreferenciamento	63
8. Cronograma de Execução	63
9. Orçamento.....	66
11. Considerações Finais.....	69
Referências	70

1. Introdução e Antecedentes

O município de Quixadá, localizado no sertão central cearense, possui uma paisagem natural singular, marcada pela presença de inselbergs (monólitos) de extraordinária beleza cênica. Apesar da criação de Unidades de Conservação, a expansão urbana tem acelerado processos de impermeabilização do solo, formação de ilhas de calor e perda de cobertura vegetal, impactando diretamente a qualidade de vida da população e a saúde ambiental do município.

Diante desse cenário, a Autarquia Municipal de Meio Ambiente (AMMA), com a participação do Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMDEMA) e em parceria com o Instituto Federal do Ceará (IFCE), elaborou o Plano de Arborização de Quixadá (2021-2024). Este documento estabelece as diretrizes estratégicas para a política de arborização urbana, alinhando-se à Lei Estadual nº 16.002/2016, que institui o Programa de Valorização das Espécies Vegetais Nativas no Ceará.

O Plano da AMMA identifica a necessidade urgente de:

1. Substituir espécies exóticas invasoras, como o Nim Indiano (*Azadirachta indica*), por espécies nativas do bioma Caatinga;
2. Recuperar áreas degradadas, em especial as margens do Riacho Sitiá;
3. Ampliar a cobertura arbórea em vias públicas, praças, ciclovias e canteiros;
4. Promover a educação ambiental e a participação comunitária.

O presente Projeto de Execução do Plano de Arborização Urbana do Município de Quixadá surge como desdobramento direto do plano estratégico. Seu objetivo é operacionalizar as diretrizes estabelecidas, detalhando os procedimentos técnicos, cronogramas, metas físicas e estrutura organizacional necessários para transformar as diretrizes em ações concretas, garantindo uma arborização urbana sustentável, funcional e adaptada às características socioambientais do município.

2. Objetivos Estratégicos de Ação

Este Projeto de Execução tem como objetivo geral operacionalizar e implementar de forma eficiente, técnica e participativa o Plano de Arborização Urbana de Quixadá, transformando suas diretrizes em ações concretas e resultados mensuráveis.

Para atingir esse fim, estabelecem-se os seguintes objetivos estratégicos específicos:

- a) Implantar a Arborização em Áreas Prioritárias: Executar o plantio de espécies nativas adequadas em vias públicas, praças, canteiros centrais e ciclovias, priorizando o centro urbano e as entradas da cidade, conforme o zoneamento e cronograma estabelecidos.
- b) Estruturar a Gestão e Produção de Mudas: Implementar e colocar em pleno funcionamento o Viveiro Municipal, assegurando a produção e aquisição de mudas nativas de qualidade, nas quantidades e portes necessários para atender às demandas do plano.
- c) Recuperar Áreas Ambientais Estratégicas: Executar projetos de recuperação florestal nas Áreas de Preservação Permanente (APPs), com foco no Riacho Sitiá e no Cinturão Verde do Açude Cedro, utilizando técnicas de reflorestamento definidas no PRAD simplificado.
- d) Estabelecer Protocolos Padronizados de Manejo: Implementar sistemas padronizados e contínuos para a manutenção (irrigação, adubação), poda (segurança, condução, levantamento de copa) e substituição de árvores, garantindo o desenvolvimento saudável da floresta urbana.
- e) Promover a Participação Social e a Educação Ambiental: Estruturar e realizar campanhas educativas contínuas junto à população, escolas e empresas, fomentando o cuidado com a arborização e facilitando o acesso para solicitação de plantio e manejo junto à AMMA.

- f) Integrar a Arborização à Infraestrutura Urbana: Incorporar soluções de infraestrutura verde, como canteiros pluviais e pisos drenantes, nos projetos de arborização, contribuindo para a drenagem urbana e a redução de ilhas de calor.

3. Diagnóstico e Zoneamento de Ações

O mapeamento das áreas prioritárias para arborização foi realizado por meio de uma abordagem que integra a análise espacial, utilizando imagens de satélite de alta resolução, com inspeções de campo validadoras.

A análise espacial inicial focou na identificação de índices de cobertura vegetal urbana e na detecção de ilhas de calor, permitindo a localização objetiva de áreas com maior déficit arbóreo e vulnerabilidade térmica. Esses dados, cruzados com o plano diretor e a malha viária, forneceram a base técnica para a priorização.

Posteriormente, inspeções de campo foram conduzidas para validar os dados de sensoramento remoto e avaliar in loco as condições específicas dos locais, tais como:

- I. Largura e estado das calçadas;
- II. Existência e tipo de fiação aérea;
- III. Conflitos com o mobiliário urbano existente;
- IV. Estado do solo e infraestrutura subterrânea.

Com base nesse diagnóstico integrado, o território do município foi zoneado em áreas de intervenção prioritária. Ao todo, foram separadas 9 bairros para implantação de mudas. Cada uma, após a devida análise, recebeu a quantidade de mudas de acordo com o foco desse plano. Nesse primeiro momento, a ideia foi de arborizar regiões como praças, escolas e Unidades Básicas de Saúde. Quando necessário, além de implementar novas mudas, também será necessário realizar a supressão do nim indiano (*Azadirachta indica*).

3.1 Alto São Francisco

No Alto São Francisco, áreas no entorno de escolas, UBS e praças não foram encontrados espaços nas calçadas para o plantio de mudas. Notou-se mais a necessidade de substituir o nim presente nessas áreas. Então, uma boa região para o plantio de mudas foi a via que dar acesso ao bairro. Para a área escolheu-se 61 mudas, sendo 59 mudas de porte médio e 2 de porte pequeno.

Área

Figura 1 - Área para mudas no Alto São Francisco



Fonte: Google Earth (2025); AMMA (2025)

3.2 Campo Novo

Um dos bairros mais notáveis de Quixadá, o Campo Novo, se destacou pela presença de pouca arborização e também presença de muito nim. Então, focou-se em colocar mudas em áreas estratégicas como praça, escola e entorno da UBS. Ao todo, para área projetou-se a necessidade de 112 mudas, sendo 11 de pequeno porte, 56 de médio, 44 frutíferas e 3 de porte grande.

Área 1

Figura 2 - Primeira área de interesse do Campo Novo



Fonte: Google Earth (2025); AMMA (2025)

A área no entorno do CRAS (Centro de Referência e Assistência Social) do Campo novo se mostrou um local em potencial para a presença de mudas. Com isso, notou-se a necessidade tanto de mudas médias, uma pequena e também frutíferas, dado o potencial de fluxo da região.

Área 2

Figura 3 - Segunda área escolhida no Campo Novo



Fonte: Google Earth (2025); AMMA (2025)

Já a área 2 escolhida, se concentra no entorno da UBS do Campo Novo. O local recebe visitas diárias de usuários do sistema público de saúde e nota-se que não há arborização que supra as necessidades dos presentes. Então, é mais uma área que merece a devida atenção.

Figura 4 - Terceira área para implantação de mudas no Campo Novo



Fonte: Google Earth (2025); AMMA (2025)

Esta área está localizada na região onde fica a Igreja Católica do Campo Novo. É uma região que recebe eventos tanto durante o dia, quanto a noite. E dado a fragilidade da arborização, se recomenda para a área também a implementação de algumas mudas que possam servir para proteção do sol e também refrescar o lugar durante o dia.

Área 4

Figura 5 - Quarta área para implementação das mudas no Campo Novo



Fonte: Google Earth (2025); AMMA (2025)

Essa outra área estrategicamente escolhida é no entorno da escola Abraão Baquit, uma das mais tradicionais e importantes da região. Recebe todos os dias os alunos que moram no Campo Novo e é uma região que merece arborização, principalmente de mudas de médio porte, pensando no conforto de jovens estudantes, pais de alunos e também professores que transitam diariamente no entorno do local.

Área 5

Figura 6 - Última área de implementação de mudas no Campo Novo



Fonte: Google Earth (2025); AMMA (2025)

Ao final, foram pensadas algumas mudas para o entorno do Estádio de Quixadá. Com jogos ao longo do ano e muitas vezes em horários onde a temperatura ainda está elevada, a arborização dessa área é importante pensando no conforto término dos usuários do espaço.

3.3 Centro

Na área central de Quixadá a principal dificuldade encontrada, foi espaço para implementação de mudas. A partir disso, decidiu-se focar em áreas mais abertas, como as praças que ambos ficam no centro. Os locais ficaram de receber um total de 54 mudas, sendo 4 de pequeno porte, 34 de médio porte, 4 de grande e 12 frutíferas.

Área

Figura 7 - Primeira área de implantação de mudas no Centro



Fonte: Google Earth (2025); AMMA (2025)

A primeira área corresponde a praça da Matriz, onde foram encontradas muitas mudas. Então, para a área, recomenda-se apenas a implantação de 2 pergolados e 3 mudas de porte médio em frente ao CEP.

Área 2

Figura 8 - Segunda área para implantação de mudas no Centro



Fonte: Google Earth (2025); AMMA (2025)

Para essa área, que corresponde a famosa Praça do Letreiro de Quixadá, observou-se um enorme potencial para implementação de de mudas. O espaço é amplo, durante o dia é extremamente quente e sempre recebe a presença de diversos quixadaenses. Então, é uma área que merece uma atenção maior quanto a arborização.

Área 3

Figura 9 - Terceira área para receber mudas no Centro



Fonte: Google Earth (2025); AMMA (2025)

A também badalada Praça da Estação, é uma área que tem a presença de árvores, mas, em sua maioria é composta por nim. Então, além da substituição, também faz-se necessário a implementação de mais mudas. O local recebe um maior fluxo a noite, contudo, durante o dia recebe parte da movimentação do Centro. E pensando no bem-estar dos usuários do espaço, é necessário mais árvores no entorno da praça. Além disso, nota-se ainda que vale a implantação de algumas mudas dentro da UBS do Centro, já que no entorno não tem o espaço necessário.

Área 4

Figura 10 - Última área de interesse para mudas no Centro



Fonte: Google Earth (2025); AMMA (2025)

A última área escolhida, é já na saída do Centro, no sentido Baviera. A área se mostrou interessante para a implementação de mudas frutíferas, pensando no bem-estar do público no entorno do local. A área é uma importante via de passagem que liga o bairro ao Centro, logo, recomenda-se frutíferas de grande porte, levando em consideração também a necessidade de sombra no local.

3.4 Combate

O Combate é um bairro que comporta a lagoa, onde é uma área que no entorno há algumas casas e não se tem a devida vegetação. Dessa maneira, o foco dessa área foi criar uma espécie de cinturão no entorno dela. Outra área de relevante interesse, mas, pouco espaço, é a Unidade Básica de Saúde do Combate. Para a área, foram escolhidas 39 mudas, sendo 24 de pequeno porte, 2 de médio porte e 13 de grande porte.

Figura 11 - Área para receber mudas no Combate



Fonte: Google Earth (2025); AMMA (2025)

3.5 Putiú

Para essa área, foi possível escolher apenas 11 mudas. O motivo é a falta de espaço nas calçadas do entorno das áreas de interesse. Então, por conta disso, focamos na área da escola Nemésio Bezerra e algumas no entorno da Unidade Básica de Saúde do bairro. As mudas foram divididas em 9 de pequeno porte, 1 de porte médio e 1 de porte grande.

Figura 12 - Área para implementação das mudas no Putiú



Fonte: Google Earth (2025); AMMA (2025)

3.6 Residencial Raquel de Queiroz

O maior residencial de Quixadá, o Raquel de Queiroz, abriga poucas árvores e em visita ao local, constatou-se a presença de muito nim indiano. Então, após uma análise detalhada da situação, resolveu-se separar a região em quatro áreas e a partir disso, foram escolhidos os tipos de mudas que devem ser implementadas em cada uma delas. Ao total, para a área, foram escolhidas 65 mudas, sendo 28 de pequeno porte, 24 de médio porte, 6 de grande porte e 7 mudas de plantas frutíferas.

Área 1

Figura 13 - Primeira área analisada do Residencial Raquel de Queiroz



Fonte: Google Earth (2025); AMMA (2025)

Na figura 13, temos listados todos os locais que deverão ter mudas. Ao total, nessa primeira parte, são 21 mudas, sendo 13 de pequeno porte, 3 de médio porte, 1 de grande porte e 4 de mudas frutíferas. A área compreende tanto um local de Unidade Básica de Saúde, onde na visita mostrou que não há vegetação útil que sirva como sombra. Além disso, há ainda no local selecionado uma academia popular, que também não conta com vegetação. Na área destacada temos ainda a ideia de implementar mudas perto de uma área de lazer, que é uma das quadras presentes no Residencial Raquel de Queiroz.

Área 2

Figura 14 - Segunda área analisada dentro do Residencial Raquel de Queiroz



Fonte: Google Earth (2025); AMMA (2025)

Na figura 2, devemos colocar um total de 12 mudas, sendo 9 de pequeno porte, 2 de médio porte e 1 muda de grande porte no local indicado. A área em destaque, abrange uma das quadras do residencial e o entorno da Estação Elevatória de Água Tratada do Residencial Raquel de Queiroz. Na visita ao local, notou-se ser uma área quente por conta da falta de arborização. Então, a implantação de mudas no local, faz-se necessária.

Área 3

Figura 15 - Terceira área analisada dentro do Residencial Raquel de Queiroz



Fonte: Google Earth (2025); AMMA (2025)

Nessa área 3, que corresponde a entrada do Residencial Raquel de Queiroz pela C-265, notou-se durante a visita, a presença de quase nenhuma árvore. Além disso, na área em destaque que é em frente da escola de ensino fundamental 2, não há arborização decente. Então, entendeu-se a necessidade de implementar algumas mudas. Serão colocadas um total de 14 mudas, sendo 6 de pequeno porte, 1 de médio, 4 de grande porte e 3 de mudas frutíferas.

Área 4

Figura 16 - Quarta área analisada no Residencial Raquel de Queiroz



Fonte: Google Earth (2025); AMMA (2025)

A área 4 e última escolhida do Residencial, é na avenida, e fica em uma área onde notou-se com preocupação a presença de nim indiano em excesso. Então, solicita-se aqui principalmente a supressão dessas árvores e no lugar, o plantio de 18 mudas de porte médio. A ideia é arborizar essa área com responsabilidade.

3.7 Renascer

O bairro conta com uma boa parte da população de Quixadá. Mas, como os outros bairros, também se mostra pobre em arborização. Para melhorar o parâmetro escolheu-se áreas em torno de praças, Unidade Básica de Saúde e espaços abertos. Para a área, foram selecionadas um total de 32 mudas, sendo 12 de médio porte, 6 de grande porte e 14 frutíferas. Além disso, recomenda-se ainda um pergolado em uma das praças.

Área 1

Figura 17 - Primeira área para implantação de mudas no Renascer



Fonte: Google Earth (2025); AMMA (2025)

Essa área mostrou ter potencial para a implantação de novas mudas. Nela fica situada uma praça com pouca arborização e também a Unidade Básica de Saúde da região. Logo, é interessante melhorar o conforto término do local, principalmente pensando nos dias quentes.

Área 2

Figura 18 - Segunda área para implantação de mudas no Renascer



Fonte: Google Earth (2025); AMMA (2025)

A área escolhida fica em uma quadra poliesportiva que recebe um enorme fluxo de crianças e adolescentes em busca de lazer. E a área se mostra defasada em arborização, logo, prova-se necessário adicionar mudas que sirvam para conforto térmico e lazer desses jovens, além de é claro, servir de espaço da população no entorno.

Área 3

Figura 19 - Última área para implantação de mudas no Renascer



Fonte: Google Earth (2025); AMMA (2025)

Essa é uma área de campo aberto que merece algumas mudas de grande porte e frutíferas. Dado o bom espaço, o local pode melhorar o aspecto paisagista e é claro, também o conforto término no entorno da região. Sendo assim, faz-se necessário a presença de mudas.

3.8 São João

O nosso último barro para implementação de mudas é um dos menores e por esse motivo, a única área que atende aos critérios abordados nesse plano de execução é na área no entorno da Unidade Básica de Saúde da Região. Para a área, foram selecionadas 9 mudas, sendo 6 de médio porte e 3 de grande porte.

Figura 20 - Área que vai receber mudas no bairro São João



Fonte: Google Earth (2025); AMMA (2025)

3.9 Campo Velho, Carrascal, Herval e Triângulo

Para essas áreas, encontrou-se uma enorme dificuldade de espaço para implementação de novas mudas e o motivo para tal é o fato de haver muito nim nessas áreas. Dessa maneira, nessas 3 regiões recomenda-se a supressão de nim, escolhendo um total de 150 mudas, sendo 50 por região para a supressão de nim.

4. Diretrizes Técnicas

As árvores exercem um papel fundamental na mitigação das mudanças climáticas, uma vez que absorvem CO₂ por meio da fotossíntese e armazenam carbono em suas raízes, troncos, galhos, folhas e frutos (EQUIPE DE CIÊNCIAS DA TNC BRASIL, 2022). Considerando essa importância, a arborização urbana em regiões de clima quente e semiárido, como o Ceará, deve seguir diretrizes técnicas que garantam o desenvolvimento saudável das espécies, reduzam conflitos com a infraestrutura urbana e ampliem os benefícios ambientais, incluindo a captura de carbono.

Para isso, recomenda-se:

- Priorizar o uso de espécies nativas e adaptadas ao semiárido, devido à sua maior resistência ao estresse hídrico e ao solo raso.
- Respeitar a largura das calçadas e manter distância adequada da fiação aérea, evitando futuros danos estruturais.
- Utilizar mudas com no mínimo 1,5 m de altura, preferencialmente vigorosas e bem formadas.
- Preparar berços de plantio adequados (60 × 60 × 60 cm), com solo enriquecido com matéria orgânica.
- Manter área permeável mínima de 1 m² ao redor do tronco para facilitar a infiltração de água.
- Garantir proteção inicial da muda, utilizando tutoramento e irrigação durante a fase de estabelecimento.
- Evitar o plantio de espécies invasoras ou de porte incompatível com o espaço disponível, prevenindo riscos à infraestrutura.

Este manual reúne orientações para o plantio e manejo de espécies nativas e frutíferas adaptadas ao clima quente e seco do Ceará, com foco na promoção de uma arborização adequada, na conservação ambiental e no incentivo à geração de créditos de carbono por meio da captura de CO₂.

4.1. Critérios para Seleção das Espécies

A escolha das espécies deve considerar fatores que assegurem compatibilidade com o ambiente urbano e eficiência ecológica. Entre os principais critérios, destacam-se:

- **Porte da árvore:** pequeno, médio ou grande, conforme o espaço disponível.
- **Adaptação climática:** tolerância ao calor, seca prolongada e solos pobres.
- **Sistema radicular:** preferência por espécies de raízes profundas (pivotantes), que reduzem danos às calçadas.
- **Proximidade da rede elétrica:** avaliar a altura máxima da espécie para evitar interferências.
- **Finalidade do plantio:** sombreamento, produção de frutos, recuperação ambiental ou geração de créditos de carbono.

4.2. Porte das Árvores e Locais Indicados

A definição do porte ideal é essencial para evitar conflitos com a infraestrutura e otimizar o desempenho ecológico das espécies. Assim, recomenda-se:

- **Porte Pequeno (3–6 m):** indicado para calçadas de 1,5 a 2 m de largura.
- **Porte Médio (6–12 m):** recomendado para calçadas de 2 a 2,4 m.
- **Porte Grande (>12 m):** apropriado para áreas amplas, como parques, praças e zonas rurais

5. Espécies Recomendadas e Não Recomendadas

5.1 Porte Pequeno (3–6 m)

- **Pacoté**



Fonte: Naturezabela, 2014

Nome científico: *Cochlospermum vitifolium*(willd.) spreng; **Família:** Bixaceae

O Pacoté, também conhecido como Algodão-do-Mato, é uma árvore de pequeno porte encontrada na Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Amazônia. Trata-se de uma espécie decídua, que perde todas as folhas na estação seca, mas apresenta uma floração marcante, com flores grandes e amarelas que destacam a paisagem. Embora não produza néctar, suas anteras liberam grande quantidade de pólen por vibração, tornando-a uma importante fonte alimentar para abelhas nativas de médio e grande porte, como *Xylocopa* e *Centris*.

Por seu rápido crescimento e valor ornamental, o Pacoté é indicado para jardins melíferos e projetos de reflorestamento, atuando como espécie pioneira e contribuindo para a proteção do solo. A coleta de sementes deve ocorrer quando os frutos começam a cair espontaneamente, sendo necessário secá-los ao sol e armazená-los em locais refrigerados. Como suas sementes apresentam dormência, recomenda-se escarificação com ácido sulfúrico para favorecer a germinação, que costuma ser baixa e lenta. As mudas devem ser irrigadas duas vezes ao dia nos primeiros meses e plantadas após quatro meses de formação. A espécie floresce entre maio e julho, frutifica de agosto a outubro, e a coleta das sementes é realizada em outubro.

- **Catingueira**



Fonte: Embrapa, 2021

Nomenclatura científica Pertencente à família Fabaceae, gênero *Cenostigma* Tul.. Possui nomes populares atribuídos devido ao odor desagradável de suas folhas: **Catingueira, Catinga-de-porco, Catingueiro-das-folhas-largas, Pau-de-porco, Pau de rato** .

A Catingueira é uma espécie de rápido crescimento, amplamente utilizada na recuperação de áreas degradadas e em projetos de paisagismo urbano. Além de seu valor ambiental, destaca-se pelo potencial forrageiro: suas folhas, quando fenadas, produzem grande quantidade de massa nutritiva, sendo utilizadas como alimento no período seco. Culturalmente, também é manejada por meio de podas para oferta de forragem, especialmente em épocas de estiagem.

Do ponto de vista ecológico, a Catingueira é uma importante fonte de recursos florais, beneficiando especialmente abelhas, seus principais polinizadores, além de outros visitantes como borboletas, beija-flores e abelhas sem ferrão. Por isso, recomenda-se seu uso em áreas voltadas à criação e conservação de abelhas nativas.

A espécie ocorre como árvore ou arbusto endêmico do Brasil, com porte médio entre 3 e 6 metros. Possui copa aberta e irregular e ramos esverdeados. Seu caule apresenta casca delgada, cinza-clara, com lenticelas pequenas e exsudato aquoso quando incisado. As folhas são bipinadas, com folíolos oblongos, coriáceos, inicialmente rosados e com odor característico quando esmagados. Suas flores são amarelas e dispostas em racemos curtos. O fruto consiste em vagens achatadas, castanho-escuras quando maduras, contendo de cinco a sete sementes.

A dispersão das sementes ocorre por mecanismo balístico, no qual as vagens secas se abrem violentamente, lançando as sementes a certa distância. Recomenda-se coletar os frutos maduros diretamente da planta, quando apresentam coloração marrom a castanho-clara.

- Jurema – branca



Fonte: Agro20, 2019

Nomes populares: Jurema Branca, **Nome científico:** *Piptadenia stipulacea*, **Família:** Fabaceae.

A Jurema-Branca é uma espécie nativa da Caatinga, amplamente distribuída no Nordeste brasileiro e reconhecida por seus diversos usos comerciais, ambientais e pecuários. Sua capacidade de fixar nitrogênio em simbiose com bactérias a torna especialmente valiosa na recuperação de áreas degradadas, sendo frequente em sistemas agroflorestais e projetos de restauração florestal. Além disso, fornece pólen e néctar para abelhas e pode ser utilizada como forragem para caprinos, reforçando sua importância produtiva. Os indivíduos de *Piptadenia stipulacea* apresentam entre 3 e 5 metros de altura, são espinhosos, caducifólios e possuem copa arredondada e rala, com ramos jovens de coloração clara e presença de lenticelas.

A coleta das sementes deve ser realizada quando as vagens iniciam a abertura espontânea, sempre priorizando árvores vigorosas para garantir melhor qualidade das plântulas. As sementes devem ser armazenadas em recipientes fechados, preferencialmente em câmara fria. Como apresentam dormência física acentuada, é necessário realizar tratamento pré-germinativo com ácido sulfúrico para romper o tegumento e favorecer a germinação.

A germinação ocorre entre 6 e 8 dias após o semeio, com taxa superior a 72%. Caso várias plântulas germinem no mesmo recipiente, deve-se realizar o desbaste. As mudas devem ser irrigadas duas vezes ao dia nos primeiros meses, sendo o plantio recomendado após atingirem mais de três meses de idade. A espécie adapta-se bem a solos pobres, tolera longos períodos de seca e é indicada como sucessora primária em reflorestamentos. Sua floração ocorre entre março e maio, e a frutificação entre julho e setembro, sendo este o período ideal para coleta das sementes.

5.2 Porte Médio (6–12 m)

- Aroeira

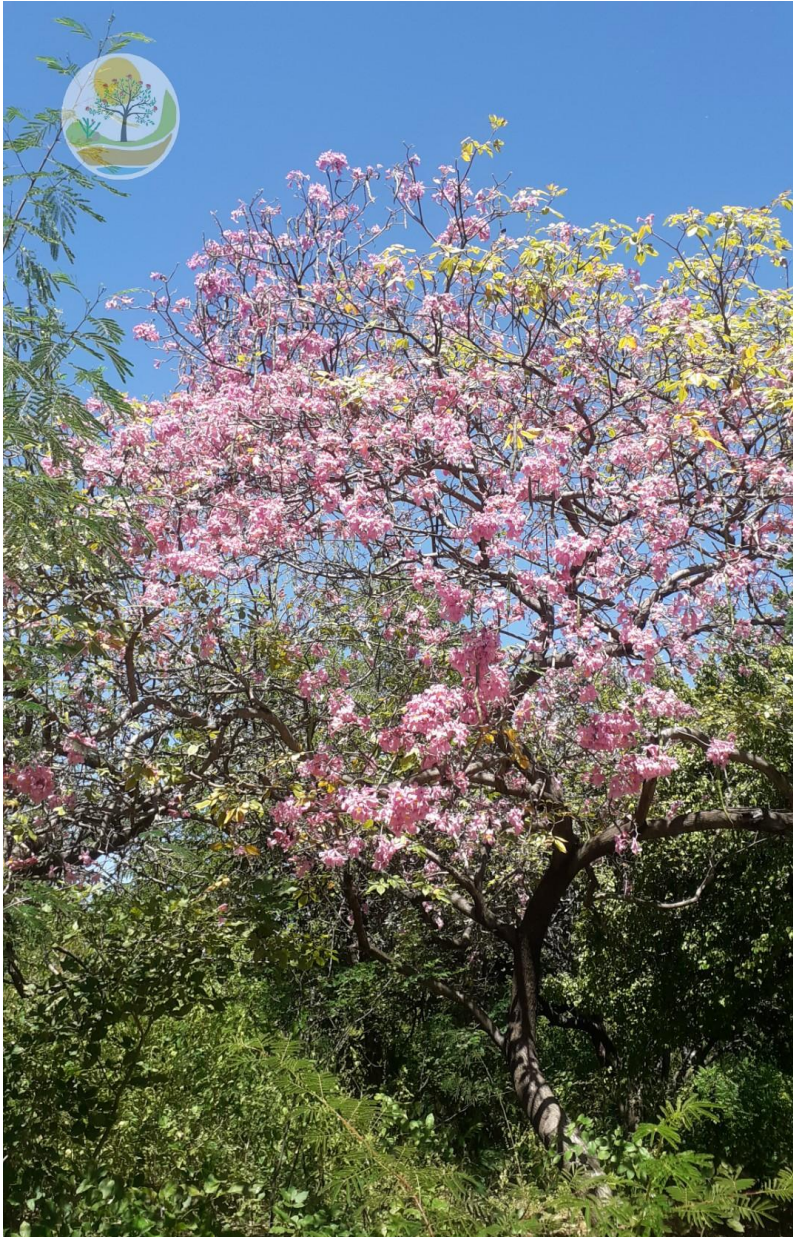


Fonte: Embrapa, 2021

Nome científico: *Schinus terebinthifolius* Raddi. Sinonímia científica: *Sarcotheca bahiensis* Turcz., *Schinus antiarthriticus* Mart. ex Marchand, *Schinus mellisii* Engl., *Schinus mucronulatus* Mart. Nome popular: Aroeira brasileira, Aroeira vermelha, Aroeira mansa, Cabuy, Cambuy, Fruto de sabiá, Aguaraiá, Aroeira da praia, Aroeira do brejo, Aroeira pimenteira, Bálsamo, Corneíba, Aroeira do Paraná, Aroeira do sertão. Família: Anacardiaceae. A Aroeira, conhecida popularmente como aroeira-vermelha ou aroeira-mansa, é uma árvore de pequeno a médio porte, podendo atingir entre 5 e 10 metros de altura. Pertencente à família Anacardiaceae, é uma espécie perenifólia, com copa larga e tronco de 30 a 60 cm de diâmetro, de casca escura e fissurada. Suas folhas são imparipinadas, com folíolos verdes e elípticos, de nervuras claras. Trata-se de uma espécie dióica, possuindo indivíduos machos e fêmeas.

As flores são pequenas, branco-esverdeadas e muito atrativas para abelhas, formando inflorescências axilares e terminais. Já os frutos, drupas esféricas de coloração rosada a avermelhada, são utilizados como condimento e servem de alimento para aves silvestres. A floração ocorre na primavera e no outono, podendo liberar pólen em grande quantidade, o que pode causar irritações em pessoas sensíveis. A madeira da aroeira é dura, com tonalidade bege-roseada quando recém-cortada e tendendo ao roxo escuro após secagem. Sua casca, rica em taninos (cerca de 15%), é amplamente utilizada na medicina popular e na indústria de curtume.

- Ipê- roxo



Fonte: Google, 2025

Nomenclatura científica *Handroanthus impetiginosus*, da família **Bignoniaceae**. A espécie é conhecida popularmente como ipê-roxo, pau-d'arco-roxo, ipê-roxo-de-bola, ipê-una, ipê-preto, pau-cachorro, ipê-de-minas, ipê-roxo-do-grande, piúna e piúna-roxa

O Ipê-roxo é uma espécie de grande importância cultural e econômica, amplamente utilizada na fabricação de móveis, mourões e assoalhos devido à qualidade de sua madeira. Sua floração exuberante o torna também frequente em projetos paisagísticos e na

arborização urbana, além de ser empregado em ações de restauração ecológica. A espécie se propaga prioritariamente por sementes, destacando a relevância da produção de mudas para programas de reflorestamento.

Do ponto de vista ecológico, o Ipê-roxo apresenta elevada tolerância às variações de água e luminosidade, o que favorece seu estabelecimento em ambientes subótimos. Possui capacidade de recuperar rapidamente a atividade fotossintética após períodos de estresse hídrico, demonstrando eficiência no uso da água e grande resiliência fisiológica.

A floração ocorre entre maio e agosto, em geral com a árvore completamente sem folhas, enquanto a frutificação se estende de setembro a outubro, após a queda foliar que ocorre entre outono e inverno. Em termos de porte, a espécie atinge entre 8 e 12 metros em ambientes abertos, podendo chegar a 20–30 metros no interior da floresta. Apresenta copa ampla e irregular nos indivíduos jovens, tornando-se mais elevada na fase adulta.

O caule possui casca cinza-acastanhada, levemente áspera e com sulcos longitudinais pouco profundos. Suas folhas são compostas e digitadas, com folíolos cartáceos e pubescentes. As flores, numerosas, surgem em grandes inflorescências e possuem formato infundibuliforme, com coloração rósea a arroxeadas. Os frutos são cápsulas longas, medindo entre 25 e 30 cm, contendo sementes aladas, planas e de coloração marrom-clara, adaptadas à dispersão pelo vento.

- Muquém



Fonte: Embrapa, 2025

Nomes populares: Bigueiro, Biguazeiro, Muquém, **Nome científico:** *Albizia inundata* (Mart.), **Família:** Fabaceae

O Muquém é uma espécie pioneira de rápido crescimento, indicada principalmente para plantios mistos voltados à recomposição de áreas degradadas. Ocorre preferencialmente em matas ciliares e várzeas inundáveis, podendo atingir até 10 metros de altura e cerca de 50 cm de diâmetro. Suas folhas são compostas e bipinadas, enquanto as flores, globosas e de cor branca, são bastante atrativas para abelhas e pequenos insetos. Os frutos são vagens deiscente típicas das leguminosas.

A coleta das sementes deve ser realizada quando os frutos começam a cair espontaneamente, sendo recomendado secá-los ao sol para facilitar a extração. As sementes devem ser armazenadas em recipientes fechados, preferencialmente sob refrigeração. Para superar a dormência, recomenda-se tratamento pré-germinativo com água quase fervente, seguido de imersão em água morna por 12 a 24 horas. Com esse procedimento, a taxa de germinação pode atingir cerca de 75%, ocorrendo entre 8 e 10 dias.

As mudas devem ser irrigadas duas vezes ao dia nos primeiros quatro meses e plantadas somente após atingirem idade mínima de quatro meses. A espécie é indicada para projetos de reflorestamento, especialmente em áreas úmidas. Sua floração ocorre entre agosto e outubro, enquanto a frutificação acontece de novembro a janeiro, sendo este último o período ideal para coleta das sementes.

- Oiti



Fonte: Sítio da Mata, 2025

Nomes populares: Oiti, Goiti, Oitizeiro, Oiti-da-praia, Oiti-cagão, Guali, Oiti-mirim, Oiticica, Manga-da-praia, Milho-cozido, **Nome científico:** *L. tomentosa*, **Família:** Chrysobalanaceae.

O Oiti é uma espécie nativa do Nordeste brasileiro amplamente utilizada na arborização urbana devido à sua resistência e ao valor ornamental. Produz frutos do tipo drupa, de casca amarela mesclada de verde quando maduros, com polpa pastosa e odor forte, contendo um caroço grande e alongado.

A coleta das sementes deve ser feita diretamente da árvore ou do solo, sempre quando os frutos estiverem maduros. Recomenda-se selecionar frutos de plantas vigorosas para garantir sementes de melhor qualidade, que devem ser armazenadas em recipientes fechados e, preferencialmente, sob refrigeração por até um ano. Para preparação das sementes, a polpa é retirada por esfregaço, e as sementes são tratadas com uma mistura de esterco e água para superar a leve dormência tegumentar, aumentando a taxa de germinação. Sementes ingeridas por animais, como caprinos e bovinos, podem ser plantadas imediatamente devido ao enriquecimento natural durante a passagem pelo trato digestivo.

A germinação ocorre em cerca de 10 dias, com taxa superior a 75%. As mudas devem ser irrigadas duas vezes ao dia nos primeiros meses e plantadas após atingirem mais de três meses de idade. O Oiti é indicado para reflorestamentos e áreas urbanas, pois fornece sombra, favorece espécies secundárias e serve de alimento para a fauna. Deve ser cultivado em solo fértil, drenável e sob sol pleno, não tolerando encharcamento. Após estabelecido, torna-se resistente à estiagem, mas apresenta baixa tolerância a geadas. A espécie floresce entre novembro e janeiro, frutificando de fevereiro a junho, sendo este o período recomendado para coleta das sementes.

- Jurema preta



Fonte: Google, 2025

Nomes populares: Jurema Preta, Jurema Columbi, **Nome científico:** *Mimosa tenuiflora* willd, **Família:** Leguminosae.

A Jurema-Preta é uma espécie pioneira e rústica, típica da Caatinga, que atinge entre 5 e 7 metros de altura e apresenta acúleos esparsos ao longo do caule. Seu tronco é ereto ou levemente inclinado, com casca castanho-escura, rugosa e profundamente fissurada, exibindo entrecasca avermelhada. Possui ramificação abundante e crescimento vigoroso em condições naturais.

A coleta das sementes deve ser realizada quando os frutos iniciam a abertura espontânea, devendo ser expostos ao sol para facilitar a liberação das sementes. As vagens secas são beneficiadas manualmente, porém, devido à forte dormência física, recomenda-se tratamento pré-germinativo com ácido sulfúrico a 98% para superação da barreira tegumentar. Após esse procedimento, a germinação ocorre entre 6 e 8 dias, apresentando

taxas superiores a 85%. Quando mais de uma plântula germina por recipiente, é necessário realizar o desbaste para manter apenas um indivíduo por saquinho.

As mudas devem ser irrigadas duas vezes ao dia nos primeiros meses e podem ser plantadas após atingirem mais de três meses de idade. Por sua resistência e rápida capacidade de estabelecimento, a Jurema-Preta é amplamente utilizada na recuperação de solos degradados, no combate à erosão e na fase inicial de restauração florestal. A espécie floresce principalmente entre setembro e janeiro, com frutificação de fevereiro a abril.

- Canafístula



Fonte: Unipampa , 2018

Nomes populares: São-João, Cássia-do-Nordeste, Canafístula-de-Besouro e Pau-de-Ovelha.

Nome científico: *Senna spectabilis* var. *excelsa* (Schrad H. S. Irwir & Barneby), **Família:** Fabaceae.

A Canafístula é um arbusto de porte médio que pode atingir até 6 metros de altura, destacando-se pelas inflorescências amarelas com anteras poricidas, altamente atrativas para abelhas que coletam pólen por vibração. Por sua beleza e abundância floral, é muito utilizada em jardins melíferos e tem grande importância para a manutenção das abelhas nativas.

A coleta das sementes deve ser feita quando os frutos começam a cair espontaneamente, permitindo que sequem ao sol para facilitar a abertura e a extração manual. Como suas sementes apresentam dormência tegumentar, é necessário realizar escarificação química com ácido sulfúrico, o que favorece a germinação. A taxa germinativa é elevada, cerca de 80%, iniciando aproximadamente seis dias após a semeadura.

A espécie exige irrigação regular, preferencialmente duas vezes ao dia, e apresenta bom desempenho em programas de reflorestamento, especialmente em áreas degradadas, por ser pioneira e de rápido estabelecimento. Sua floração ocorre entre novembro e abril, enquanto a frutificação se estende de dezembro a junho, sendo esse o período ideal para coleta das sementes.

- Sabiá



Fonte: Embrapa, 2021

Nomenclatura científica atualmente pertence à Classe Equisetopsida; Subclasse Magnoliidae, Superordem Rosanae, Ordem Fabales, Família Fabaceae e gênero *Mimosa*. Nomes comuns Sabiá, angiquinho-sabiá, sansão-do-campo ou unha-de-gato.

O Sabiá é uma espécie nativa da Caatinga, apresentada como uma das mais promissoras para florestas de uso múltiplo, graças ao seu rápido crescimento, elevado potencial energético e valor forrageiro. Possui crescimento cespitoso, formando vários fustes a partir da base, e prefere solos profundos e férteis, embora também se desenvolva bem em áreas mais pobres quando recebe adubação adequada. É uma das principais fontes de estacas para cercas no Nordeste — especialmente no Ceará — podendo fornecer madeira a partir do terceiro ou quarto ano de plantio. Sua madeira pesada, com cerca de 0,87 g/cm³ e alto teor de carbono, é bastante utilizada para lenha, carvão e como tutor em cultivos irrigados, como nos parreirais do Vale do São Francisco.

Considerada de rápido crescimento no Semiárido, apresenta incremento anual médio de cerca de 1 metro em altura. Estudos da Embrapa apontam sobrevivência de 92% aos oito anos, altura média de 5,8 m e diâmetro de 7,7 cm, com incremento volumétrico de 4,9

m³/ha/ano. Em regiões mais úmidas, como no Nordeste subúmido, esse valor pode chegar a 7,7 m³/ha/ano. A espécie também foi introduzida com sucesso nas regiões Sudeste, sendo conhecida como *sansão-do-campo*.

O *Sabiá* pode atingir até 8 a 10 metros de altura e cerca de 20 a 30 cm de diâmetro. É uma espécie perenifólia, com copa pouco densa e ramificação abundante, apresentando espinhos nos ramos jovens, que desaparecem na fase adulta. A casca tem coloração pardo-clara e pode descamar em tiras finas. Suas folhas são compostas bipinadas, com seis pinas opostas. As flores são pequenas, brancas, perfumadas e dispostas em espigas cilíndricas. Já os frutos são craspédios articulados e achatados, medindo entre 7 e 10 cm de comprimento.

Culturalmente, o *Sabiá* é valorizado como planta ornamental e de uso externo, sendo utilizado como cerca viva e como fonte de alimento para o gado. Ecologicamente, é uma espécie pioneira eficaz na recuperação de áreas degradadas e apresenta grande importância para restauração ambiental.

5.3 Porte Grande (>12 m)

- Freijó (louro pardo)



Fonte: Greennation, 2025

Nomes populares: Louro-Pardo, Juí, Amora-do-Mato-Alto, Cambará-Açu, Canela-Batata, Canela-Branca-do-Brejo, Canela-Louro, Canela-Parda, Capoeira, Ipê-Louro, Ipê-de-Tabaco, Louro-Cabeludo, **Nome científico:** *Cordia trichotoma*, **Família:** Boraginaceae.

O Freijó é uma espécie pioneira de rápido crescimento, conhecida pela madeira de alto valor econômico e pela aparência marcante de sua copa, formada por folhas pardas com tons amarronzados. Trata-se de uma árvore caducifólia, tolerante a diferentes condições climáticas e de solo, exceto áreas excessivamente encharcadas ou regiões amazônicas. Sua florada, que ocorre no início do inverno, é exuberante e muito atrativa para beija-flores e abelhas, cobrindo totalmente a copa em um período em que poucas espécies florescem, o que reforça seu valor ornamental.

A coleta de sementes deve ser feita quando os frutos estão maduros, com coloração castanha, preferindo-se frutos provenientes de plantas vigorosas para garantir maior qualidade das plântulas. As sementes não devem ser armazenadas por mais de um ano,

embora sua viabilidade possa se manter por até três anos quando conservadas em embalagens fechadas em ambiente frio e seco. A germinação ocorre cerca de 40 dias após o semeio, apresentando taxas superiores a 60%. Caso surjam várias plântulas no mesmo recipiente, deve-se realizar o desbaste.

As mudas devem ser irrigadas duas vezes ao dia nos primeiros meses e plantadas a partir dos cinco meses de idade, quando atingem aproximadamente 30 cm de altura. O Freijó é indicado para projetos de recomposição de matas de preservação permanente e contribui para a alimentação da fauna. Sua floração ocorre entre maio e junho, e a frutificação entre julho e outubro, sendo este último o período ideal para a coleta das sementes.

- Oiticica



Fonte: Researchgate, 2025

Nomes populares: Oiticica, Oiticica-Vemelha; **Nome científico:** *Licania Rigida Benth.*; **Família:** Chrysobalanaceae.

A Oiticica é uma espécie perenifólia e heliófita, típica de ambientes úmidos, como aluviões de rios e riachos. Pode atingir entre 15 e 20 metros de altura, apresentando copa ampla e densa e tronco de casca acinzentada com placas irregulares. Suas sementes são grandes e

fibrosas, envoltas por uma massa amarela de odor forte, e desenvolvem-se melhor em solos diversos, especialmente em neossolos flúvicos.

A coleta das sementes deve ocorrer diretamente da árvore ou do solo quando os frutos caem espontaneamente. Após a coleta, é necessário despolpar e secar para evitar fermentação, armazenando as sementes em sacos plásticos ou vidros sob refrigeração. Em média, um quilo de sementes contém cerca de 165 unidades. Como estão protegidas por um tegumento lenhoso de difícil remoção, recomenda-se separá-las manualmente após secagem ao sol. A viabilidade é curta, durando menos de 90 dias.

A germinação é lenta e desuniforme, ocorrendo entre 30 e 35 dias, com baixa taxa germinativa. As mudas devem ser irrigadas duas vezes ao dia nos três primeiros meses e podem ser levadas ao campo após atingirem mais de três meses de idade. De desenvolvimento intermediário, a Oiticica é indicada para reflorestamentos, especialmente em áreas úmidas. Sua floração ocorre de junho a outubro, com frutificação entre novembro e fevereiro, período ideal para coleta das sementes.

5.4 Espécies Frutíferas

- Umbuzeiro (umbu)



Fonte: Nema.Univasf, 2019

Nome populares: Umbuzeiro, Imbu, Imbuzeiro, Umbu e Umbuzeiro; **Nome científico:** *Spondias tuberosa* Arrud; **Família:** Anacardiaceae.

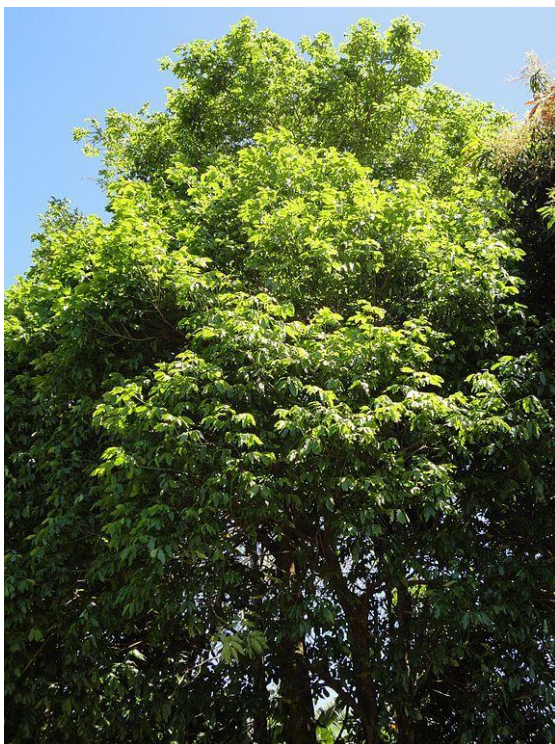
O Umbuzeiro é uma espécie nativa e característica do semiárido nordestino, amplamente adaptada às condições de seca. Durante o período seco, a planta perde as folhas e reduz a transpiração por meio do fechamento dos estômatos, estratégia que, junto às túberas presentes em seu sistema radicular que armazenam água e nutrientes, garante sua sobrevivência em ambientes áridos. Desenvolve-se bem em solos rasos argilo-silicosos ou silicosos, além de apresentar ótimo desempenho em áreas de aluviões. Sua floração geralmente ocorre antes das primeiras chuvas, mesmo sem folhas.

A coleta das sementes pode ser feita diretamente da árvore ou do chão, priorizando frutos de plantas vigorosas. Após retirada da polpa, as sementes devem ser armazenadas por no máximo um ano. Para aumentar a germinação, recomenda-se tratamento com mistura de esterco e água, ou o uso de sementes provenientes de excrementos de animais, que já vêm

enriquecidas naturalmente. A germinação varia entre 12 e 90 dias, sendo necessário realizar o desbaste quando várias plântulas surgem no mesmo recipiente.

As mudas devem ser irrigadas duas vezes ao dia nos primeiros meses e plantadas após atingirem cerca de 25 a 30 cm e mais de três meses de idade. O Umbuzeiro é muito utilizado em reflorestamentos, devido à sua sombra ampla e sua importância ecológica como espécie secundária. Também é indicado para arborização urbana em parques e praças devido à exuberância da copa. A floração ocorre entre dezembro e fevereiro, e a frutificação entre maio e junho, período ideal para coleta das sementes.

- Pitombeira (pitomba)



Fonte: Nova Mata, 2025

Nomes populares: Pitomba, Olho-de-Boi, Pitomba-da-Mata e Pitomba-de-Macaco; **Nome científico:** *Talisia esculenta*; **Família:** Sapindaceae

A Pitombeira é uma espécie originária do Norte e Nordeste do Brasil, especialmente dos estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Adaptada a climas quentes e

úmidos, pode atingir até 15 metros de altura, apresentando copa frondosa, bem ramificada, e flores pequenas, brancas e perfumadas.

A coleta das sementes deve ser feita quando os frutos maduros ainda estão na árvore, priorizando plantas vigorosas e produtivas para garantir maior qualidade das plântulas. Suas sementes não devem ser armazenadas por mais de um ano. Após retirar a polpa por esfregaço, é recomendado tratar as sementes com uma mistura de esterco e água para aumentar a taxa de germinação, que costuma ser superior a 70%, ocorrendo entre 20 e 90 dias. Quando mais de uma plântula germina por recipiente, é necessário realizar o desbaste.

As mudas devem ser irrigadas duas vezes ao dia nos primeiros meses e plantadas somente quando alcançam entre 6 e 8 meses de idade e cerca de 50 cm de altura. A Pitombeira é indicada para projetos de reflorestamento, arborização de parques e recomposição de matas de preservação permanente, além de fornecer alimento para diversas espécies de aves. Sua floração ocorre de dezembro a março, e a frutificação entre abril e julho, sendo julho o período ideal para coleta das sementes.

- Cajá



Fonte: Nossa Casa, 2019

Nomes populares: Cajá, Ambaló, Ambaró, Cajá-Mirim, Cajazinha, Tapareba, Taperebá, Taperibá ou Tapiriba; **Nome científico:** *Spondias mombin* L; **Família:** Anacardiaceae.

O Cajá é uma espécie da família Anacardiaceae amplamente distribuída pelo Brasil, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. Conhecido por diferentes nomes, como Taperebá na Amazônia e Cajazeira no Sul do país, adapta-se bem a climas quentes, úmidos e subúmidos. Seus frutos, suculentos, aromáticos, amarelos e de sabor levemente ácido, são muito valorizados para produção de sucos, refrescos e licores, além de apresentarem excelente rendimento de polpa, o que os torna importantes para a agroindústria regional.

A coleta das sementes deve ser feita de forma manual, preferencialmente a partir de frutos maduros caídos. As sementes não devem ser armazenadas por mais de um ano e o ideal é mantê-las em câmara fria. Para o preparo, a polpa é removida por esfregaço, descartando sementes danificadas. Quando provenientes de frutos frescos, recomenda-se tratamento com esterco e água para aumentar a germinação. Esse procedimento favorece uma taxa germinativa superior a 70%, com germinação ocorrendo entre 20 e 90 dias.

As mudas devem ser irrigadas duas vezes ao dia nos primeiros meses e plantadas entre 6 e 8 meses de idade, quando atingem cerca de 50 cm. O Cajá é indicado para reflorestamento, arborização de parques e recomposição de matas de preservação permanente. Sua floração ocorre entre dezembro e janeiro, e a frutificação entre maio e junho, período ideal para coleta das sementes.

- Juazeiro



Fonte: Naturezabela, 2011

Nomes populares: Juazeiro, Joá, Laranjeira-de-Vaqueiro, Juá-Fruta, Juá E Juá-Espinho;

Nome científico: *Ziziphus joazeiro*; **Família:** Rhamnaceae.

O Juazeiro é uma espécie típica da Caatinga e do Cerrado, amplamente reconhecida por sua resistência à seca e por seus múltiplos usos. Seus frutos, semelhantes a pequenas cerejas, são comestíveis, utilizados na produção de geleias e apresentam casca rica em saponinas, substâncias empregadas na fabricação de sabões e produtos de higiene. As flores são pequenas e creme, dando origem a frutos amarelados e doces. A planta possui ainda grande valor medicinal e farmacêutico, com compostos como vitamina C, cafeína, ácido betulínico e saponinas, sendo o extrato (juá) utilizado na indústria de cosméticos, especialmente em xampus e cremes dentais.

A coleta das sementes pode ser feita diretamente da árvore ou do solo quando os frutos estão maduros. Recomenda-se selecionar frutos de plantas vigorosas para garantir plântulas de melhor qualidade. As sementes podem ser armazenadas por mais de um ano, desde que mantidas em recipientes fechados e, preferencialmente, em ambiente refrigerado. Para o preparo, devem ser imersas em água por 72 horas e ter a polpa removida manualmente. Devido à forte dormência imposta pelo endocarpo rígido, é necessário tratamento com ácido sulfúrico, variando de acordo com o tempo de armazenamento, para uniformizar e acelerar a germinação.

Após o tratamento, a emergência das plântulas ocorre entre 70 e 110 dias, com taxa de germinação em torno de 80%. Caso surjam várias plântulas no mesmo recipiente, é preciso realizar o desbaste. As mudas devem ser irrigadas duas vezes ao dia nos primeiros seis meses e plantadas após atingirem mais de seis meses de idade. O Juazeiro é amplamente utilizado em reflorestamentos, pois fornece sombra, protege espécies secundárias e serve de alimento para a fauna silvestre. É resistente à estiagem, desenvolvendo-se melhor em clima quente. Sua floração ocorre entre novembro e dezembro, e a frutificação de janeiro a maio, período ideal para coleta das sementes.

- **Mangueira**



Fonte: Árvores Da UENF, 2025

Mangifera indica L.; Família: Anacardiaceae; Nomes populares: mangueira, manguita, manguinha, manga

A mangueira, originária do Sul da Ásia, é uma fruteira de grande importância comercial e genética, com centenas de cultivares usadas para mesa e processamento. O fruto é uma drupa rica em açúcares, vitaminas A e C e minerais, o que o torna muito valorizado. A árvore apresenta sistema radicular pivotante profundo e melhor desempenho em solos profundos, bem drenados e com boa fertilidade; adapta-se, porém, a diversos tipos de solo.

Climaticamente, a mangueira prefere temperaturas amenas e um período seco antes da floração; temperaturas extremas (muito altas ou muito baixas) podem comprometer a frutificação. Na produção de mudas, o substrato e a adubação são cruciais: misturas com

terra, esterco curtido e aditivos fosfatados são comumente usadas. A propagação é feita principalmente por sementes (pés francos) ou por enxertia/estaquia para cultivares selecionadas; o manejo inicial inclui tutoramento, cobertura morta (mulch), controle de plantas daninhas e, em pomares de alta densidade, poda para distribuição de luz. Em regiões irrigadas do Semiárido, práticas como fertirrigação e cobertura com leguminosas favorecem o estabelecimento e a produtividade.

- **Acerola**



Fonte: Árvores Da UENF, 2025

Malpighia punicifolia L; Família: Malpighiaceae; Nomes populares: Azerola, Cerejeira-do-pará, Cerejeira-de-barbados ou Cerejeira-das-antilhas

A aceroleira é uma fruteira tropical valorizada pelo alto teor de vitamina C dos frutos. Originária do Caribe e América Tropical, a espécie adaptou-se bem ao Brasil e tem ganho expansão comercial devido à facilidade de cultivo e às qualidades nutricionais do fruto.

A aceroleira tolera climas tropicais e subtropicais, com temperatura ideal em torno de 26 °C. Não é exigente quanto ao solo, desenvolvendo-se bem em solos arenosos ou argilosos

desde que manejados adequadamente (adubação e drenagem). Propaga-se por sementes ou por via vegetativa (estaquia, enxertia); estacas de 30 cm tratadas com IBA enraízam bem. No plantio e manejo, recomenda-se preparo do solo, calagem quando necessário e controle de plantas daninhas; a adubação e práticas de irrigação influenciam fortemente o desempenho produtivo.

- **Goiabeira**



Fonte: Árvores Da UENF, 2025

Psidium guajava L.; Família: Myrtaceae; Nomes populares: araçá-goiaba, goiaba, goiabeira-branca, goiabeira-vermelha, guaiaba, guaiava, guava, guiaba

A goiabeira é uma fruteira tropical amplamente cultivada por sua fruta de mesa e para processamento (geleias, sucos), rica em vitamina C e minerais. Originária da América Tropical, adapta-se a grande variedade de condições ambientais e tem ciclo produtivo relativamente curto, iniciando produção já entre 10 e 12 meses em plantas propagadas vegetativamente.

Prefere temperaturas entre 25–30 °C e pluviometria adequada (ideal 1.000–1.600 mm/ano), embora seja rústica e tolerante a solos diversos; evita solos muito argilosos, mal drenados ou salinos. O preparo do solo inclui correção da acidez (calagem), aração e gradagem profunda para melhorar o sistema radicular. A produção de mudas exige substrato bem

corrigido e, em muitos casos, adição de cinzas ou outros corretivos; o transplante é feito quando a muda atinge 30–40 cm, com tutoramento e podas iniciais. A irrigação, adubação e controle de plantas daninhas são práticas essenciais para garantir produtividade e qualidade dos frutos.

- **Cajueiro**



Fonte: Árvores Da UENF, 2025

Anacardium occidentale L; Família: Anacardiaceae; Nomes populares: Cajueiro, Cajumanso, Caju, caju-anão, acajaíba.

O cajueiro é uma espécie tropical de grande importância econômica, com duas principais formas cultivadas: o tipo comum (porte elevado) e o tipo anão precoce (porte baixo e precocidade). Produz o pedúnculo suculento (caju) e a castanha (amêndoa) — cultura de dupla utilização. Adapta-se bem a solos arenosos e de baixa fertilidade, sendo muito cultivado no Nordeste do Brasil.

O sistema radicular apresenta pivotamento profundo e raízes laterais na camada superficial; a planta tolera clima quente (22–40 °C) e solo bem drenado. No estabelecimento do pomar,

recomenda-se preparo cuidadoso do solo, calagem para corrigir acidez, abertura de covas adequadas e uso de adubo orgânico e fósforo conforme análise de solo. O espaçamento varia conforme o objetivo (produção convencional ou intensiva) e o manejo inclui tutoramento, poda de formação, controle de plantas daninhas e, quando necessário, irrigação. Em pomares, a integração com cultivos intercalares pode reduzir custos iniciais e permitir uso múltiplo da área.

5.5 Não recomendado

- Nim



Fonte: Árvores Da UENF, 2025

Azadirachta indica A.Juss. Família: Meliaceae; Nomes populares: nim, árvore-da-vida, árvore-sagrada; Origem: Ásia

é uma espécie exótica amplamente difundida no Brasil devido ao seu rápido crescimento e ao uso popular em práticas agroecológicas. Contudo, não é recomendado para arborização urbana nem para projetos de restauração ecológica no Ceará, especialmente em áreas de Caatinga, por apresentar características que causam impactos ambientais e conflitos urbanos.

Por se tratar de uma espécie **invasora**, o Nim compete com a vegetação nativa, reduzindo a regeneração natural e prejudicando espécies da Caatinga, além de comprometer a diversidade local. Seu rápido crescimento e grande produção de sementes favorecem sua expansão descontrolada em áreas abertas. Outro problema recorrente é seu **porte inadequado para calçadas**, já que suas raízes podem danificar pavimentos e sua copa densa cria sombreamento excessivo, prejudicando a flora nativa ao redor.

Além disso, folhas e frutos possuem compostos alelopáticos que podem inibir o desenvolvimento de outras plantas, afetando negativamente áreas destinadas à restauração ambiental. Em ambientes urbanos, o Nim também atrai poucas espécies da fauna local, resultando em baixo valor ecológico quando comparado a espécies nativas recomendadas para arborização.

Por esses motivos, o Nim não deve ser utilizado em projetos urbanos nem ambientais, sendo substituído por espécies nativas adaptadas ao semiárido, mais seguras, sustentáveis e com maior benefício ecológico.

6 Procedimentos de Plantio

Os procedimentos de plantio são etapas críticas para o sucesso do plano de arborização, garantindo o adequado desenvolvimento das mudas, a redução da mortalidade e a formação de árvores saudáveis e vigorosas. Serão adotadas as seguintes técnicas:

6.1 Abertura do beço

A cova (berço) deve ter dimensões suficientes para acomodar o torrão da muda e permitir que as raízes se desenvolvam sem restrições em um solo descompactado e rico em nutrientes.

- **Dimensões Mínimas:** Cada berço deverá ter 60 cm de largura, 60 cm de comprimento e 60 cm de profundidade (60x60x60 cm). Esta dimensão é considerada padrão para a formação da maioria das espécies arbóreas, conforme preconizado pela literatura especializada.

- **Preparo:** A terra retirada da cova deve ser separada em duas porções: a camada superficial (cerca de 20-30 cm), mais fértil, e a camada inferior, menos fértil.

6.2 Preparo do Substrato e Adubação

O enriquecimento do substrato é fundamental para fornecer os nutrientes necessários para o crescimento inicial da muda.

- **Formulação:** O substrato para preenchimento do berço será composto por uma mistura homogênea de:
 - 2/3 da terra da camada superficial retirada da cova.
 - 1/3 de matéria orgânica curtida, preferencialmente **composto orgânico ou esterco bovino curtido**.
- **Adubação de Base:** Poderá ser incorporado à mistura, conforme análise de solo prévia, **fosfato natural reativo ou superfosfato simples**, para estimular o desenvolvimento radicular.
- **Preenchimento:** Antes do plantio, parte da mistura de substrato deve ser colocada no fundo do berço, de modo que a altura do torrão da muda fique nivelada com o solo circundante após o plantio.

6.3 Tutoramento e Proteção

O tutoramento tem a função de manter a muda ereta, protegendo-a contra ventos e danos físicos, enquanto a proteção do solo é vital para a conservação de umidade.

- **Tutoramento:** Será utilizado **um tutor de madeira tratada ou eucalipto impregnado**, com diâmetro mínimo de 5 cm e altura de 1,80 a 2,00 m. O tutor deve ser fixado ao lado do torrão, **evitando danificar as raízes**. A amarração da muda ao tutor será feita com **material flexível e degradável**, como laço de sisal ou borracha, em formato de "8" para não estrangular o caule.
- **Proteção (Cova ou Bacia):** Deverá ser construída uma bacia de contenção (cova) ao redor da muda, com diâmetro aproximadamente igual ao do berço, para direcionar a água de irrigação para a zona radicular.
- **Uso de Mulching:** Recomenda-se a aplicação de uma camada de **cobertura morta (mulching)**, como serragem, casca de árvore ou palha, sobre a bacia.

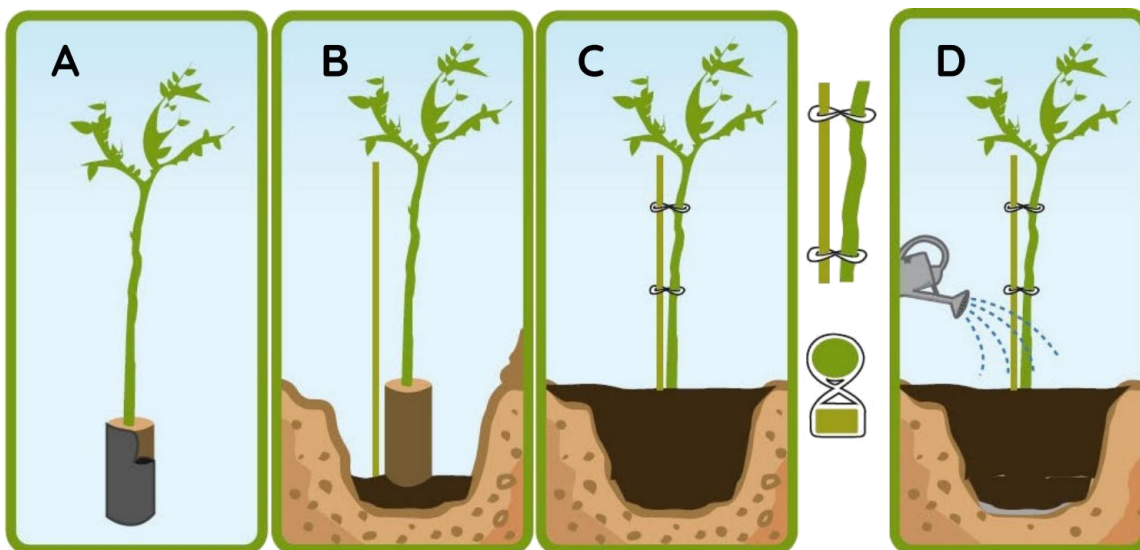
Esta prática auxilia na conservação da umidade do solo, no controle de ervas daninhas e na regulação da temperatura.

6.4 Irrigação Inicial

A disponibilidade hídrica é o fator mais limitante para o estabelecimento das mudas no período pós-plantio.

- **Regime de Irrigação:** As mudas recém-plantadas devem receber irrigação abundante e frequente durante o período de estabelecimento, que é estimado em, no mínimo, **12 a 24 meses**.
- **Volume Inicial:** Imediatamente após o plantio, deve ser aplicado um volume generoso de água (aproximadamente **20 a 30 litros por muda**) para assentar o solo e eliminar bolsas de ar no substrato, garantindo perfeito contato das raízes com a terra. Após isso, manter o mesmo valor, só que por semana.
- **Frequência:** A irrigação deve ser ajustada de acordo com as condições climáticas (períodos de chuva ou estiagem), mas de forma geral, no primeiro ano, a irrigação deve ser realizada **pelo menos 2 a 3 vezes por semana**, garantindo que o solo permaneça úmido, mas não encharcado. Necessita dessa frequência pelos próximos 60 dias.

Figura 21 - Procedimento para plantio e manutenção da muda



Fonte: Prefeitura de Natal

7. Manutenção e Monitoramento

A fase pós-plantio é determinante para o sucesso da arborização urbana. Um programa contínuo de manutenção e monitoramento garante a segurança da população, a saúde das árvores e a perenidade do investimento público. As ações serão executadas de forma sistemática e preventiva, seguindo os seguintes procedimentos:

7.1. Programa de Podas

As intervenções de poda serão realizadas com base técnica e finalidade específica, visando sempre a sanidade e a segurança fitossanitária da árvore.

- **Poda de Formação/Corretiva:** A ser realizada nos primeiros anos após o plantio, com o objetivo de guiar a arquitetura da copa, eliminar ramos mal formados, cruzados ou com inclinações indesejáveis, e garantir a formação de um fuste único e sadio.
- **Poda de Segurança/Risco:** Destinada à remoção de galhos mortos, doentes, quebrados ou com risco iminente de queda, que ameacem a segurança de pessoas, veículos ou a integridade de redes elétricas e outras estruturas urbanas.
- **Padrões Técnicos:** Todas as podas devem seguir as boas práticas da fitossanidade, utilizando ferramentas afiadas e desinfetadas. Cortes devem ser lisos e realizados no ângulo correto, próximo ao colar do galho, sem deixar cotos (tocos) ou causar danos ao caule principal, conforme estabelecido na norma ABNT NBR 16246-1:2013.

7.2. Supressão de Árvores

A remoção de exemplares arbóreos é uma medida extrema, adotada apenas quando esgotadas todas as alternativas de manejo conservativo.

- **Condições para Supressão:** A remoção só será autorizada em casos de:
 - Morte comprovada do indivíduo.
 - Condição fitossanitária irreversível (e.g., podridão generalizada do tronco ou sistema radicular).

- Risco estrutural iminente e incontornável, que não possa ser mitigado por técnicas de poda ou ancoragem.
- Conflito insanável com estruturas urbanas, quando o transplante for inviável técnica ou economicamente.
- **Laudo Técnico Obrigatório:** Toda e qualquer supressão deverá ser previamente justificada e autorizada mediante **laudo técnico circunstanciado**, assinado por um Engenheiro Agrônomo ou Florestal habilitado. O laudo deve conter fotos, a identificação botânica da espécie, as razões técnicas para a remoção e a análise das alternativas consideradas.

7.3. Inventário Arbóreo e Georreferenciamento

A gestão moderna da arborização urbana depende de um sistema de informações preciso e dinâmico.

- **Inventário Contínuo:** Será implementado e mantido um cadastro técnico (inventário) da arborização pública, incluindo as mudas novas e a arborização existente.
- **Dados Mínimos:** O inventário deve conter, no mínimo, os seguintes dados por indivíduo: número de identificação, espécie (nome científico e comum), localização georreferenciada (coordenadas GPS), data de plantio, diâmetro à altura do peito (DAP), altura total, condições fitossanitárias e fitotécnicas e histórico de podas e outros tratamentos.
- **Atualização Periódica:** O banco de dados será atualizado anualmente com as novas plantações e após a realização de quaisquer intervenções significativas (podas, supressões, transplantes). Um censo arbóreo completo (vistoria de todos os indivíduos) deve ser realizado a cada 3 a 5 anos para reavaliação geral do patrimônio arbóreo.

8. Cronograma de Execução

O cronograma geral do Plano de Arborização de Quixadá está estruturado em etapas sequenciais e integradas, com previsão de início em janeiro de 2026. A execução se inicia

com a aquisição de mudas nativas, em parceria com o IFCE, priorizando viveiros regionais para garantir a adaptabilidade das espécies. As atividades de preparo do solo e plantio estão calendarizadas para o mês de março de 2026, aproveitando o período chuvoso, porém evitando dias de precipitação intensa. Imediatamente após, inicia-se a fase crítica de manutenção inicial, com ações quinzenais de irrigação e controle de formigas por um período de seis meses, assegurando o pegamento das mudas. Paralelamente a todas as etapas, um monitoramento técnico será conduzido por dois anos, com a geração de relatórios trimestrais para avaliar o desenvolvimento e a saúde do patrimônio arbóreo implantado. A Quadro 1 mostra o cronograma geral que deverá ser seguido.

Quadro 1 - Cronograma para o plantio

Etapa / Atividade	Descrição	Responsável	Início	Término	Observações
Aquisição de mudas	Compra de mudas nativas adequadas ao clima de Quixadá/Aquisição junto ao IFCE	Prefeitura/ IFCE	12/01/2026	02/03/2026	Priorizar viveiros regionais
Preparo do solo	Limpeza, coroamento e adubação das áreas selecionadas	Prefeitura	03/03/2026	31/03/2026	Evitar dias de chuva intensa
Plantio	Plantio das mudas conforme espaçamento recomendado	Prefeitura	03/03/2026	31/03/2026	Registrar localização e espécie
Manutenção inicial	Rega, reposição de mudas e controle de formigas	Prefeitura	01/04/2026	01/09/2026	Revisões quinzenais
Monitoramento	Acompanhamento do crescimento e saúde das árvores	Prefeitura	03/03/2026	01/03/2028	Emitir relatórios trimestrais

Fonte: AMMA (2025)

A implantação das mudas será realizada de forma ordenada por bairros, com início pelo Centro e seguindo um calendário específico para cada localidade, como Alto São Francisco, Putiú e Campo Novo, entre outros. De forma estratégica e sustentável, o plano prevê a supressão controlada de árvores de num, uma espécie exótica e invasora, em bairros como Carrascal e Campo Velho. Imediatamente após a remoção, essas mesmas áreas receberão o plantio de mudas nativas, promovendo a substituição ecológica e restaurando a flora local com espécies melhor adaptadas ao bioma Caatinga. Os Quadros 2, 3 e 4 destacam o que deverá ser seguido.

Quadro 2 - Cronograma para implantação das mudas por bairro

Local	Descrição	Responsável	Início	Término
Centro	Implantação de mudas	Prefeitura	03/01/2026	04/03/2026
Alto São Francisco	Implantação de mudas	Prefeitura	05/03/2026	06/03/2026
Putiú	Implantação de mudas	Prefeitura	09/03/2026	
Campo Novo	Implantação de mudas	Prefeitura	10/03/2026	13/09/2026
Raquel de Queiroz	Implantação de mudas	Prefeitura	16/03/2026	18/03/2026
Combate	Implantação de mudas	Prefeitura	19/03/2026	20/03/2026
Renascença	Implantação de mudas	Prefeitura	23/03/2026	24/03/2026
São João	Implantação de mudas	Prefeitura	25/03/2026	

Fonte: AMMA (2025)

Quadro 3 - Cronograma para supressão do nim nos bairros

Local	Descrição	Responsável	Início	Término
Carrascal	Supressão de nim	Prefeitura	06/04/2026	10/03/2026
Campo Velho	Supressão de nim	Prefeitura	13/04/2026	17/04/2026
Triângulo	Supressão de nim	Prefeitura	20/04/2026	24/04/2026
Herval	Supressão de nim	Prefeitura	27/04/2026	30/04/2026

Fonte: AMMA (2025)

Quadro 4 - Cronograma para substituição do nim por novas mudas

Local	Descrição	Responsável	Início	Término
Carrascal	Implementação de mudas	Prefeitura	04/05/2026	08/05/2026
Campo Velho	Supressão de nim	Prefeitura	11/05/2026	15/05/2026
Triângulo	Supressão de nim	Prefeitura	18/05/2026	22/05/2026
Herval	Supressão de nim	Prefeitura	25/05/2026	29/05/2026

Fonte: AMMA (2025)

9. Orçamento

O orçamento para a execução do plano foi calculado com base na quantidade de 800 mudas, sendo 100 de porte pequeno, 500 de porte médio, 100 de porte grande e 100 mudas frutíferas. O custo total direto com insumos e mão de obra é estimado em R\$ 102.500,00. Este valor inclui a aquisição das mudas, substrato, tutores, e a mão de obra especializada para plantio e manutenção por um período de 24 meses. Adicionando uma taxa de 30% para cobrir despesas administrativas, imprevistos e custos logísticos, o valor total estimado do projeto chega a R\$ 133.250,00. Este orçamento demonstra um investimento significativo e necessário para garantir o sucesso e a longevidade da arborização urbana no município. Lembrando **que caso a prefeitura já possua mão de obra, o custo total do**

projeto passa a ser de R\$ 26.000, pois o gasto será apenas com aquisição de mudas e etapas para plantio.

Quadro 5 - Orçamento para implantação das mudas

Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Subtotal (R\$)
Mudas nativas	800	15	12000
Substrato/adubo	800	5	4000
Tutores e protetores	800	5	4000
Mão de obra (plantio) (mês)	2	1650	3300
Equipe de manutenção (24 meses)	24	3300	79200
Total		R\$	102500
Total +30%		R\$	133250

Fonte: AMMA (2025)

10. Responsabilidades e Atribuições

A execução e a sustentabilidade do Plano de Arborização de Quixadá dependem da atuação coordenada e sinérgica entre o poder público e a sociedade civil. As responsabilidades são assim distribuídas:

10.1. Prefeitura Municipal de Quixadá

À Prefeitura Municipal, como gestora máxima do território, cabem as funções de coordenação, financiamento e suporte legal ao plano. Suas atribuições específicas incluem:

- Garantir a dotação orçamentária e os recursos financeiros necessários para a aquisição de insumos, contratação de mão de obra e manutenção dos equipamentos.
- Promover a articulação entre as diversas secretarias municipais (Infraestrutura, Obras, Educação) para assegurar a integração do plano com as demais políticas públicas.
- Oficializar, por meio de decretos ou leis, as diretrizes e obrigações estabelecidas neste plano, conferindo-lhe caráter de política de Estado.
- Aprovar e divulgar relatórios anuais de monitoramento e prestar contas à sociedade sobre os avanços e investimentos realizados.

10.2. Autarquia Municipal de Meio Ambiente

A AMMA atua como a **executora técnica e fiscalizadora** do plano. É sua responsabilidade:

- Coordenar operacionalmente todas as etapas, desde o planejamento e aquisição de mudas até o plantio, manutenção e monitoramento.
- Emitir laudos técnicos para podas, supressões e transplantes, assegurando que toda intervenção seja respaldada por critérios técnicos.
- Manter e atualizar o inventário arbóreo digital e georreferenciado, garantindo a transparência e o controle do patrimônio arbóreo.
- Promover a educação ambiental, desenvolvendo campanhas de conscientização pública sobre a importância da arborização urbana.
- Supervisionar a equipe de campo e a contratação de serviços técnicos especializados.

10.3. Parceiros Comunitários e Escolas

A participação da comunidade e das instituições de ensino é vital para o caráter educativo e a perenidade do plano. Suas atribuições envolvem:

- **Comunidade (Associações de Bairro):** Participar ativamente do processo de escolha das espécies e dos locais de plantio, quando aplicável; atuar como "fiscais" voluntários, reportando à Secretaria de Meio Ambiente eventuais danos, pragas ou necessidades de poda nas árvores de sua região; e engajar-se em mutirões de plantio e manutenção.
- **Escolas Públicas e Privadas:** Incorporar o tema da arborização e sua importância ecológica no currículo escolar; desenvolver projetos pedagógicos práticos, como a criação de hortas florestais; e participar de atividades de plantio simbólicas, fomentando a sensibilidade ambiental das crianças e jovens, que serão os futuros guardiões da floresta urbana.
- **IFCE:** Parceiro responsável por fornecer parte das mudas e ajudar na divulgação da implantação de mudas por toda a cidade.

Esta divisão de responsabilidades assegura que a execução do Plano de Arborização de Quixadá seja uma construção coletiva, com cada ator contribuindo de forma específica e complementar para o sucesso comum.

11. Considerações Finais

Este Projeto de Execução do Plano de Arborização Urbana de Quixadá fornece as diretrizes estratégicas fundamentais para uma política pública de arborização eficiente, segura e sustentável, meticulosamente alinhada às necessidades ambientais e urbanas do município. A implementação bem-sucedida desta proposta tem o potencial de transformar a paisagem urbana, promovendo significativos avanços na qualidade de vida da população, na biodiversidade local e na resiliência climática do município.

Os benefícios esperados transcendem a mera estética, incluindo a melhoria do conforto térmico, a redução da poluição sonora e atmosférica, a valorização imobiliária e a criação de espaços públicos mais agradáveis e saudáveis. No entanto, é crucial ressaltar que o sucesso deste plano não se restringe à sua fase inicial de implantação, mas depende de um compromisso contínuo com a manutenção, o monitoramento e a gestão participativa.

Recomenda-se, portanto, que a Prefeitura Municipal de Quixadá adote este documento como um guia dinâmico, passível de revisões periódicas para incorporar novos conhecimentos e adaptar-se às demandas futuras. A arborização urbana é um legado de longo prazo, e este plano representa o primeiro e decisivo passo para a construção de um Quixadá mais verde, equilibrado e sustentável para as presentes e futuras gerações.

Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 16246-1: Podas de árvores, arbustos e outras plantas lenhosas - Parte 1: Poda de implantação, Poda de condução e Poda de adequação. Rio de Janeiro, 2013.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: Referências – Elaboração. Rio de Janeiro, 2018.

CARVALHO, P. E. R. Espécies Arbóreas Brasileiras. Brasília, DF: Embrapa Florestas, 2003. v. 1.

CARVALHO, P. E. R. *Espécies Arbóreas Brasileiras: Jurema-Preta (Mimosa tenuiflora)*. Colombo: Embrapa Florestas, [s.d.]. 4 v. (Série Espécies Arbóreas Brasileiras). Disponível em: Embrapa.

CRISÓSTOMO, Lindbergue Araújo; NAUMOV, Alexey (org.). **Adubando para alta produtividade e qualidade: fruteiras tropicais do Brasil**. Tradução: Lindbergue Araújo Crisóstomo. Fortaleza: Embrapa Agroindústria Tropical; International Potash Institute (IIP), 2009. (IIP. Boletim 18). ISBN 978-85-89946-09-4

DAJOZ, R. Fundamentos de Ecologia. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. Manual de Métodos de Análise de Solo. 2. ed. Rio de Janeiro: Centro Nacional de Pesquisa de Solos, 1997.

EQUIPE DE CIÊNCIAS DA TNC BRASIL. **Os papéis das árvores: entenda por que preservá-las é essencial ao planeta**. The Nature Conservancy Brasil, 2022. Disponível em: <https://www.tnc.org.br/conecte-se/comunicacao/artigos-e-estudos/papeis-das-arvores-planeta/>. Acesso em: 25 nov. 2025

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Normas de Georreferenciamento. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/geociencias/informacoes-sobre-posicionamento-geodesico/normas-e-specificacoes/16334-normas.html?=&t=acesso-ao-produto>. Acesso em: 20 nov. 2025.

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO (CETESB). Manual de Orientação para Controle de Erosão em Áreas Urbanas. São Paulo, 2009. Disponível em: <https://cetesb.sp.gov.br>. Acesso em: 20 nov. 2025.

LORENZI, H. Árvores Brasileiras: Manual de Identificação e Cultivo de Plantas Arbóreas Nativas do Brasil. 5. ed. Nova Odessa: Instituto Plantarum, 2008. v. 1.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA. Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Manual de Arborização Urbana. Curitiba, 2015. Disponível em: <https://www.curitiba.pr.gov.br/>. Acesso em: 20 nov. 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA). Manual Técnico de Arborização Urbana. São Paulo, 2016. Disponível em: <https://www.prefeitura.sp.gov.br/>. Acesso em: 20 nov. 2025.

Projeto Caatinga – “Informações gerais – Catingueira” (Universidade Federal Rural do Semi-Árido, UFERSA). Disponível em: <https://projetoCaatinga.ufersa.edu.br/informacoes-gerais-catingueira/> Acesso em: 25 nov. 2025

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ARBORIZAÇÃO URBANA. Carta de Niterói: Diretrizes para a Política Pública de Arborização Urbana. Niterói, 2015. Disponível em: <https://www.sbau.org.br>. Acesso em: 20 nov. 2025.